

Géométrie de base

Les différents triangles et construction



À toi de maîtriser !

EXERCICE 1

Dans chaque cas, dire si le triangle est isocèle, équilatéral ou ni l'un ni l'autre.

- a. $AB = 2,5 \text{ cm}$, $AC = 6 \text{ cm}$, $BC = 4,5 \text{ cm}$.

Le triangle est quelconque.

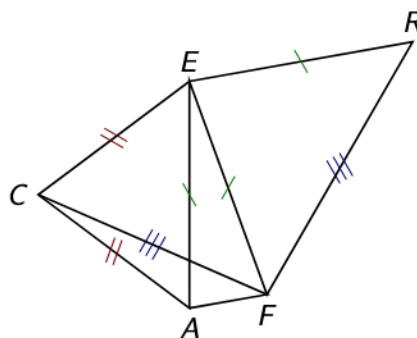
- b. $MN = 3 \text{ cm}$, $MP = 2 \text{ cm}$, $NP = 3 \text{ cm}$.

$NP = MN$.
 NMP est un triangle isocèle.

- c. $RS = 10 \text{ cm}$, $RT = 10 \text{ cm}$, $ST = 10 \text{ cm}$.

$RS = RT = ST$.
 RST est un triangle équilatéral.

EXERCICE 2



Indiquer les triangles isocèles tracés sur la figure.

Il y a 3 triangles isocèles :
 CEA , EAF et EFR .

EXERCICE 3

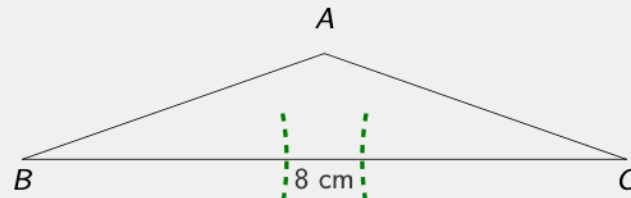
Est-il possible de construire un triangle isocèle ABC de sommet principal A tel que : $AB = 3,5 \text{ cm}$; $BC = 8 \text{ cm}$.

Si le triangle est isocèle en A , alors $AB = AC = 3,5$ cm.

Dans ce cas, le côté BC mesurerait 8 cm.

Si on essaie de construire ce triangle :

- On trace $[BC]$ de 8 cm
- On trace un arc de cercle de centre B de rayon 3,5 cm (pour placer A)
- On trace un arc de cercle de centre C de rayon 3,5 cm (pour AC)



Ces deux arcs ne se couperont pas car la distance entre A et C ne peut pas être de 3,5 cm si BC doit faire 8 cm.

En effet, dans un triangle isocèle, la base ne peut pas être plus longue que la somme des deux côtés égaux. Ici, $3,5 + 3,5 = 7$ cm qui est inférieur à 8 cm.

EXERCICE 4

Zelda dit avoir construit un triangle ABC isocèle en A et tel que $AB = 3,5$ cm, $CA = 4$ cm. Qu'en pensez-vous ?

Zelda a tort.

Explication : Si le triangle est isocèle en A , alors les côtés $[AB]$ et $[AC]$ doivent être de même longueur. Or ici, $AB = 3,5$ cm et $AC = 4$ cm, ce qui est différent.

Donc soit le triangle n'est pas isocèle, soit il est isocèle mais pas en A .

EXERCICE 5

On veut construire un triangle isocèle SOC tel que $SO = 7$ cm et $OC = 4$ cm.

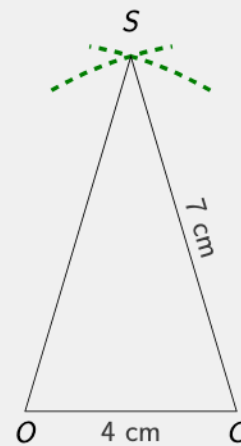
1. Son sommet principal peut-il être le point O ? Le point S ? Le point C ?

- **Sommet principal en O** : impossible car $SO = OC = 7$ cm, mais OC est donné à 4 cm
- **Sommet principal en S** : possible car $SO = SC = 7$ cm, et $OC = 4$ cm
- **Sommet principal en C** : possible car $OC = SC = 4$ cm, et $SO = 7$ cm

2. Construire SOC dans les cas possibles.

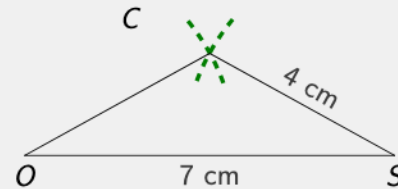
Premier cas : triangle isocèle en S

- Tracer la base $[OC]$ de longueur 4 cm.
- Tracer un arc de cercle de centre C et de rayon 7 cm.
- Tracer un arc de cercle de centre O et de rayon 7 cm.
- L'intersection donne le sommet principal S .
- Tracer $[SC]$ et $[SO]$.



Deuxième cas : triangle isocèle en C

- Tracer la base $[OS]$ de longueur 7 cm.
- Tracer un arc de cercle de centre S et de rayon 4 cm.
- Tracer un arc de cercle de centre O et de rayon 4 cm.
- L'intersection donne le sommet principal C .
- Tracer $[CS]$ et $[CO]$.



Dans les deux cas, on obtient un triangle SOC avec $SO = 7$ cm et $OC = 4$ cm, mais les triangles sont différents.

EXERCICE 6

Est-il possible de construire un triangle SOL rectangle en S tel que : $OS = 5$ cm ; $OL = 4$ cm ?

Non, ce n'est pas possible.

Explication : Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse (le côté opposé à l'angle droit) est le plus grand côté. Ici, le triangle est rectangle en S , donc l'hypoténuse est OL .

Or, on nous donne $OL = 4$ cm et $OS = 5$ cm, ce qui signifie que l'hypoténuse OL serait plus petite que le côté OS , ce qui est impossible.

EXERCICE 7

Dans les deux cas suivants, construire un triangle rectangle UBC tel que : $BU = 3 \text{ cm}$; $UC = 5 \text{ cm}$.

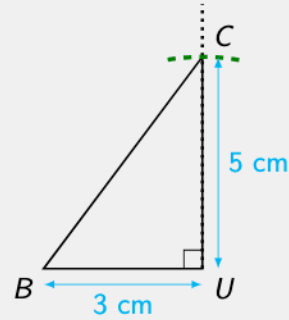
1. $(BU) \perp (UC)$

$(BU) \perp (UC)$ signifie que UBC est un triangle rectangle en U .
Les longueurs données sont donc celles des côtés droits.



Étapes de construction :

- Tracer le segment $[BU]$ de 3 cm
- Tracer la perpendiculaire à (BU) passant par U
- Tracer un arc de cercle de centre U et de rayon 5 cm
- L'intersection avec la perpendiculaire donne le point C
- Tracer les segments $[UC]$ et $[BC]$



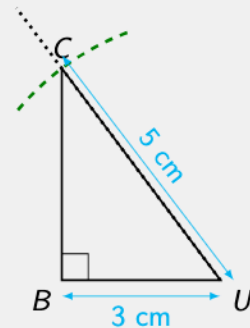
2. $(BU) \perp (BC)$

$(BU) \perp (BC)$ signifie que UBC est un triangle rectangle en B .
 $[BU]$ est un côté droit et $[UC]$ est l'hypoténuse.



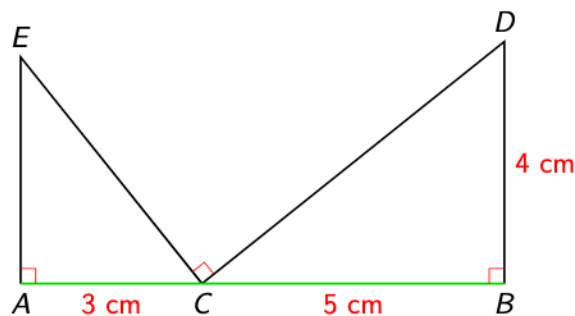
Étapes de construction :

- Tracer le segment $[BU]$ de 3 cm
- Tracer la perpendiculaire à (BU) passant par B
- Tracer un arc de cercle de centre U et de rayon 5 cm
- L'intersection avec la perpendiculaire donne le point C
- Tracer les segments $[BC]$ et $[UC]$



EXERCICE 8

Sur la figure ci-dessous, les points A , B et C sont alignés.



Pour construire cette figure, Agathe a commencé par construire le triangle AEC ; Lilou préfère commencer par le triangle BCD . Qui, d'Agathe ou de Lilou, a raison ? Pourquoi ? Pourquoi ?

Lilou a raison.

Explication :

- Pour construire le triangle AEC , on a besoin des points A et C . On connaît $AC = 3$ cm mais pas AE .
- Pour construire le triangle BCD , on a besoin des points B et C . On connaît $BC = 5$ cm et $BD = 4$ cm.

La construction doit donc commencer par le triangle BCD .